

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE (dès fév. 2027) en systèmes embarqués. Futur ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents, je possède une solide maîtrise du développement en C, de la programmation de cartes électroniques (Arduino, ESP32) et de l'interfaçage de capteurs. Passionné par l'étude de schémas électroniques et l'instrumentation, mon objectif est de concevoir des pilotes matériels fiables et performants.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Prototypage matériel complet, acquisition de données capteurs et communication bidirectionnelle.

Commande d'un Gradateur par Arduino

- Modélisation sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de puissance en temps réel, étude de circuits électroniques analogiques de puissance.

Reconnaissance Audio & Analyse Spectrale

- Conception d'un outil d'analyse fréquentielle (FFT) et d'identification de signaux sous MATLAB.
- Traitement du signal et calcul d'intercorrélation pour l'extraction de signatures fréquentielles.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils : Arduino IDE, Proteus (simulation électronique), MATLAB, Simulink, Linux, Git
Programmation : C / C++, Python, JavaScript, HTML / CSS
Compétences transversales : Rigueur, Organisation, Autonomie, Esprit d'équipe

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle
Français : DELF B2
Anglais : EFSET B2
Prix : 1er Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026
2ème Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B
Loisirs : Lecture, Échecs, Électronique DIY